南京信息工程大学

23－24 学年第 1 学期大学物理 I（2）课程期中试卷 A 卷

本试卷共 6 页；考试时间 90 分钟；出卷时间 2023 年 10 月

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、选择题 （每小题 2 分，共 30 分）

（注：请将选择题答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

题号	11	12	13	14	15
答案					

1．下列说法正确的是（　　）。

A．高斯面上各点的 $\vec{D}$ 为零，则面内必不存在自由电荷

B．高斯面上各点的 $\vec{E}$ 为零，则面内自由电荷的代数和为零，极化电荷的代数和也为零

C．高斯面内不包围自由电荷，则面上各点 $\vec{D}$ 必为零

D．高斯面上各点的 $\vec{D}$ 仅与自由电荷有关

2．空气平行板电容器保持电压不变，再在两极板内充满均匀介质，则电场强度大小 E、电容 C、极板上电量 Q 及电场能量 W_e 四个量与充入介质前比较，变化情况是（　　）。

A．E 减小，C、Q、W_e 增大　　B．E 不变，C、Q、W_e 增大

C．E、Q 减小，C、W_e 增大　　D．E 不变，C、Q、W_e 减小

3．关于高斯定理，下列说法中正确的是（　　）。

A．高斯面内不包围自由电荷，则面上各点电位移矢量为零

B．高斯面上处处电位移矢量为零，则面内必不存在自由电荷

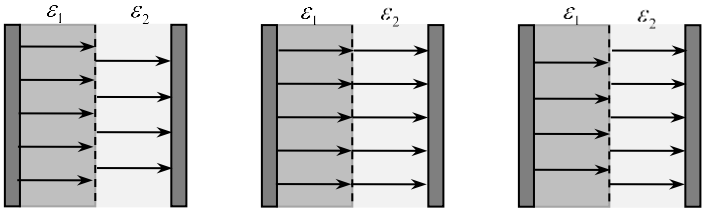
C．高斯面的电位移矢量通量仅与面内自由电荷有关

D．以上说话都不正确

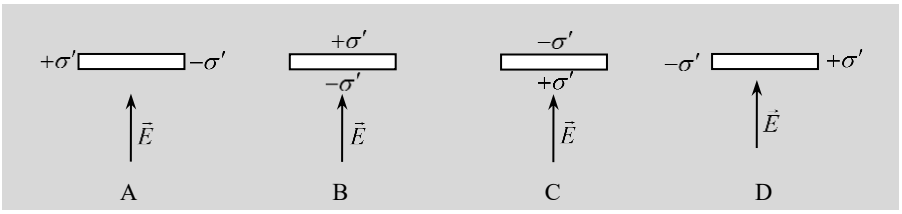
4．如图所示，平行板电容器中，充填了两种各向同性的均匀电介质，介电常数 $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$。图中力线为 $\vec{D}$ 线或 $\vec{E}$ 线，其中正确反映了 $\vec{E}$ 线分布的是（　　）。

任课教师：　学号：　学院、专业：　姓名：

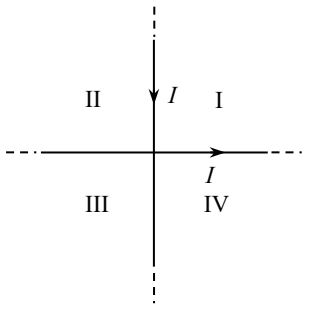
线　封　密



5．如图所示，一团无限大均匀介质（电极化率为χ_e）中的电场强度为$\vec{E}$，其中挖去一个扁形的长方体空腔，则中空长方体形表面极化电荷面密度分布描绘正确的图是（　　）。（注：图中的$\sigma' = \chi_e \varepsilon_0 E$）



6．在一个平面内，有两条垂直交叉但相互绝缘的导线，流过每条导线的电流相等，方向如图所示。问哪个区域中有些点的磁感应强度可能为零（　　）。



A．仅在象限 I　　B．仅在象限 II　　C．仅在象限 I、III　　D．仅在象限 II、IV

7．由磁场的高斯定理可知，下列表述正确的是（　　）。

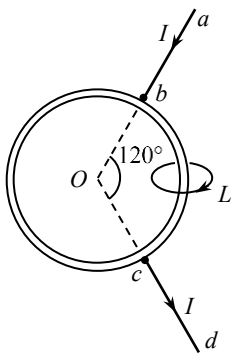
A．穿入闭合曲面的磁感应线条数必然多于穿出的磁感应线条数

B．穿入闭合曲面的磁感应线条数必然少于穿出的磁感应线条数

C．一根磁感应线可以始于闭合曲面外，终止在闭合曲面内

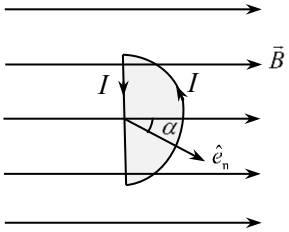
D．一根磁感应线可以完全处于闭合曲面内

8．如图所示，两根直导线 *ab* 和 *cd* 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上，恒定电流 I 从 *a* 端流入而从 *d* 端流出，则磁感强度 $\vec{B}$ 沿图中闭合路径 L 的积分 $\oint_L \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l}$ 等于（　　）。



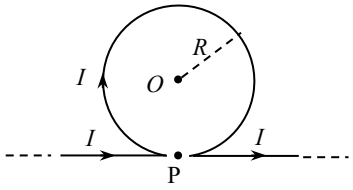
A．$\mu_0 I$　　B．$\mu_0 \dfrac{I}{3}$　　C．$\mu_0 \dfrac{I}{4}$　　D．$\mu_0 \dfrac{2I}{3}$

9．如图所示，在磁感应强度为$\vec{B}$的均匀磁场中，有一半径为 R 的半圆形闭合载流线圈，电流强度为 I，载流线圈平面法向$\hat{e}_{\mathrm{n}}$（即磁矩$\vec{p}_{\mathrm{m}}$方向）与磁场方向的夹角为α，则载流线圈所受的力矩$\vec{M}$的大小为（　　）。



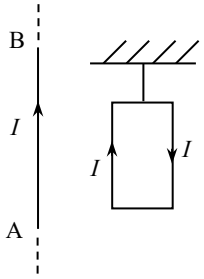
A．$BI\pi R^2$　　B．$\frac{1}{2}BI\pi R^2\sin\alpha$　　C．$\frac{1}{2}BI\pi R^2\cos\alpha$　　D．$BI\pi R^2\sin\alpha$

10．如图所示，无限长直导线在 P 处弯成半径为 R 的圆，当通以电流 I 时，则在圆心 O 点的磁感强度$\vec{B}$的大小等于（　　）。



A．$\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$　　B．$\frac{\mu_0 I}{4R}$　　C．$\frac{\mu_0 I}{2R}\left(1-\frac{1}{\pi}\right)$　　D．$\frac{\mu_0 I}{4R}\left(1+\frac{1}{\pi}\right)$

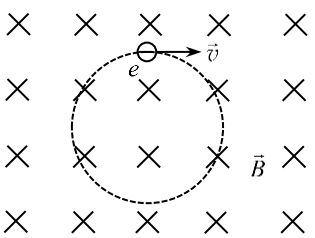
11．如图所示，把轻质的长方形线圈用细线挂在载流长直导线 AB 附近，两者在同一平面内，直导线 AB 固定，线圈可以活动，当长方形线圈通以图示的电流时，线圈运动描述正确的是（　　）。



A．不动　　B．靠近导线 AB 向左平动

C．离开导线 AB 向右平动　　D．绕线圈对称轴转动，同时靠近导线 AB 向左平动

12．如图所示，一粒电子以速度$\vec{v}$在垂直磁感强度为$\vec{B}$的均匀磁场中运动，则此电子在磁场中运动的轨道所围的面积内的磁通量Φ_{m}是（　　）。



A．正比于 B，反比于 v^2　　B．反比于 B，正比于 v^2

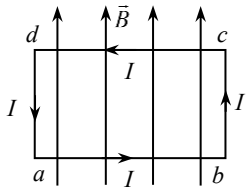
C．正比于 B，反比于 v　　D．反比于 B，反比于 v

13．由 N 匝细导线绕成的平面正三角形线圈，边长为 a，通有电流 I，置于均匀外磁场

$\vec{B}$ 中，当线圈平面的法向与外磁场同向时，该线圈所受的磁力矩 $\vec{M}$ 的大小值为（　　）。

A．$\frac{\sqrt{3}}{2}Na^2IB$　　B．$\frac{\sqrt{3}}{4}Na^2IB$　　C．$\sqrt{3}Na^2IB\sin 60^\circ$　　D．0

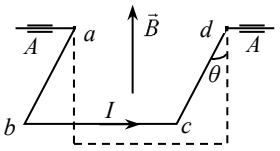
14．如图所示，匀强磁场中有一矩形通电线圈，它的平面与磁场平行，在磁场作用下，线圈发生转动，其转动方向是（　　）。



A．*ab* 边转入纸内，*cd* 边转出纸外　　B．*ab* 边转出纸外，*cd* 边转入纸内

C．*ad* 边转入纸内，*bc* 边转出纸外　　D．*ad* 边转出纸外，*cd* 边转入纸内.

15．如图所示，质量均匀分布的导线框 *abcd* 置于均匀磁场中（$\vec{B}$ 的方向竖直向上），线框可绕 *AA* 轴转动，导线通电转过 θ 角后达到稳定平衡。如果导线改用密度为原来 1/2 的材料做，欲保持原来的稳定平衡位置（即 θ 角不变），可以采用的办法是（　　）。



A．将磁场 $\vec{B}$ 的大小减为原来的 1/2 或线框中电流强度减为原来的 1/2

B．将导线的 *bc* 部分长度减小为原来的 1/2

C．将导线 *ab* 和 *cd* 部分长度减小为原来的 1/2

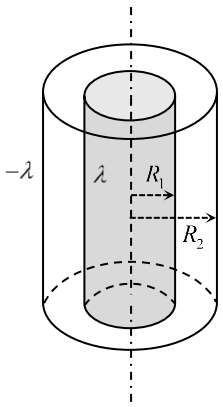
D．将磁场 $\vec{B}$ 的大小减少 1/4，线框中电流强度减少 1/4.

二、计算题(本大题满分15分)

半径为 R 的介质球，相对介电常数为 ε_r，其电荷体密度 $\rho=\rho_0\left(1-\frac{r}{R}\right)$，式中 ρ_0 为常量，r 是球心到球内某点的距离（$0\leqslant r\leqslant R$）。求（1）介质球内的电位移 $\vec{D}$ 和场强 $\vec{E}$ 分布；（2）在半径 r 多大处的场强最大？

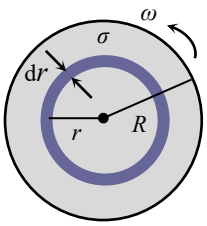
三、计算题(本大题满分15分)

如图所示，半径为 R_1 的长直导线（沿轴向单位长度的电荷线密度为 λ），外面套有内半径为 R_2 的同轴导体圆筒（沿轴向单位长度的电荷线密度为 $-\lambda$），导线与圆筒间为空气。略去边缘效应，求；（1）导线与圆筒间的各点（$R_1<r<R_2$）的电场强度（其中r为场点至中轴线的距离）；（2）导线与圆筒间的各点的电场能量密度；（3）导线与圆筒间沿轴线单位长度的电场能量。



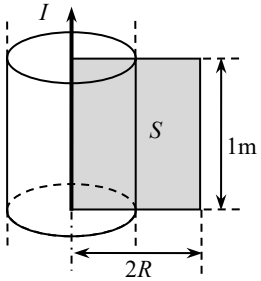
四、计算题(本大题满分10分)

一个塑料圆盘，半径为 R，电荷 q 均匀分布于表面，圆盘绕通过圆心垂直盘面的轴转动，角速度为 ω。求圆盘中心处的磁感应强度。



五、计算题(本大题满分15分)

如图所示，真空中一根无限长圆柱形铜导体，磁导率为 μ_0，半径为 R，电流强度 I 均匀分布在导线横截面积上，求（1）导线内外各点的磁感应强度；（2）通过 S（阴影区）的磁通量。



六、计算题(本大题满分15分)

如图所示，长直电流 I_1 附近有一等腰直角三角形线框，通以电流 I_2，二者共面。求 ΔABC 的各边所受的磁力。

